博弈论 (0202860001)
2026 学年 第一次作业

假设小明和小红一起玩一个游戏，游戏规则如下：

- 在 x-y 平面上有五个点 $A:(0,0)$；$B:(0,4)$；$C:(4,4)$；$D:(4,0)$；$E:(2,4)$ 。
- 二人同时各自选择一个点，小明可以从 $\{A,B,C,D\}$ 中进行选择，而小红可以从 $\{A,D,E\}$ 中进行选择。
- 二人的收益等于各自的收入减去支出，其中
  - 当二人的选择一致时，双方的收入都为零；当二人的选择不同时，双方的收入都为 10。
  - 当选择了点 (x,y) 时，支出等于 $x+3y$。

回答下面的问题：

1. 写出博弈矩阵。
2. 找出所有纯策略纳什均衡。
3. 找出所有纳什均衡。

注意：回答问题时应完整清晰地写出推理过程。